SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

(SRS)

APLIKASI PELATIHAN BERBASIS WEB (SOPINSYA)

Versi <<1.2>>

Nama Klien	Ahmad Fadillah
Kelompok / Kelas	Kelompok 1 / 4KA23
Disusun oleh	Astari Cipta Rahma dan Anggota
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, S.Kom, MMSI.
Tanggal	20-10-2026 / Versi 1.2

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....3
1.1 Tujuan Dokumen.....3
1.2 Ruang Lingkup Produk.....3
1.3 Definisi dan Singkatan.....4
1.4 Referensi.....5
2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN.....5
2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber.....5
2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan.....6
2.3 Ringkasan Temuan.....6
3. GAMBARAN UMUM SISTEM.....9
3.1 Perspektif Produk.....9
3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik.....9
3.3 Lingkungan Operasi.....10
3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan.....10
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL.....12
4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional.....12
4.2 Diagram Use Case.....15
4.3 Spesifikasi Use Case.....16
4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan.....28
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL.....31
6. KEBUTUHAN DATA.....32
6.1 Entitas Data Utama.....32
6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran.....32
7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL.....33
7.1 Antarmuka Pengguna.....33
7.2 Antarmuka Perangkat Keras.....34
7.3 Antarmuka Perangkat Lunak dan Komunikasi.....34
8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS.....34
9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN.....35
10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI.....36
10.1 Referensi.....36
10.2 Pernyataan Penggunaan AI.....36
LAMPIRAN A.....37
LAMPIRAN B.....39

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	20 Oktober 2026	Fikri Nurrahman, Martsya Adillah, Alfi Fauzi, Ahmad Iqbal Zega	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 4

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.1	27 Oktober 2026	Astari Cipta Rahma, Martsya Adillah	Mengisi poin-poin yang belum terisi di Minggu 4
1.2	02 November 2026	Astari Cipta Rahma	Mengisi poin-poin yang belum terisi di Minggu 5 dan terdapat perubahan pada beberapa poin-poin

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Aplikasi Pelatihan Berbasis Web Sopinsya secara sistematis dan terstruktur. Dokumen ini menjadi acuan bagi klien, analis sistem, perancang, pengembang, dan penguji dalam memahami fungsi, batasan, antarmuka, serta karakteristik sistem yang akan dikembangkan. SRS mencakup keseluruhan sistem Sopinsya, yaitu modul informasi dan pengelolaan pelatihan, pembelajaran dan evaluasi peserta, serta modul audit internal.

Dokumen ini mencakup keseluruhan sistem Sopinsya Educenter, yang mengintegrasikan pengelolaan program pelatihan dan materi pembelajaran, pelaksanaan Pre-test dan Post-test, pengelolaan Pustaka SOP, pengelolaan master Checklist Audit, pelaksanaan audit internal, pengelolaan Register Temuan, pemantauan dashboard, serta pembuatan laporan audit dalam format PDF.

Sistem dirancang untuk mendukung tiga kelompok aktor utama, yaitu Admin, Audit/Peserta, dan Auditor, dengan hak akses dan tanggung jawab yang berbeda. Rincian kewenangan setiap aktor dijelaskan dalam bagian kebutuhan fungsional dan spesifikasi alur penggunaan sistem pada dokumen ini.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Sopinsya merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan pelatihan dan audit internal ke dalam satu platform. Sistem dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan informasi, materi, evaluasi, dan dokumentasi audit yang sebelumnya tersebar di berbagai layanan.

Proses yang berjalan saat ini memanfaatkan berbagai platform, seperti Linktree, Google Forms, aplikasi kuis, file presentasi, dan tautan video. Pengelolaan data peserta, materi pelatihan, serta hasil evaluasi yang masih terpisah menyebabkan proses administrasi, pemantauan hasil, dan rekapitulasi data memerlukan pekerjaan manual. Oleh karena itu, Sopinsya Educenter dirancang untuk menyederhanakan proses tersebut melalui sistem yang terintegrasi, terstruktur, dan mudah diakses sesuai hak akses masing-masing pengguna.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
KF / KNF	Kebutuhan Fungsional / Kebutuhan Non-Fungsional
UC	Use Case, gambaran interaksi aktor dengan sistem
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have (this time)
SOP	Standard Operating Procedure, dokumen prosedur operasional standar
Pustaka SOP	Tempat penyimpanan dan pengelolaan dokumen prosedur operasional standar yang dapat diakses sesuai hak askes pengguna
Register Temuan	Modul yang mencatat, mengelola dan memantau temuan audit beserta status tindak lanjutnya
SRS	Software Requirements Spesification, dokumen yang menjelaskan kebutuhan, fungsi, batasan, dan karakteristik perangkat lunak yang akan dikembangkan
Scope	Batasan ruang lingkup pekerjaan dan fitur yang termasuk dalam pengembangan sistem
Master Ceklist	Dftar induk butir pemeriksaan yang dikelola admin sebagai dasar pelaksanaan audit
Role	Kategori peran pengguna yang menentukan fungsi dan data yang boleh diakses
Autentikasi	Proses memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke fungsi yang diperlukan
User	Pengguna yang dapat melihat katalog dan daftar program, mengakses materi pembelajaran, mengerjakan Pre-test dan Post-test, serta memberikan rating. Halaman publik dapat diakses tanpa login.
Admin	Pengguna yang bertanggung jawab mengelola program pelatihan, materi, soal evaluasi, data peserta, Pustaka SOP, Master Checklist, akun, dan hak akses sesuai kewenangannya.
Auditor	Pengguna yang bertanggung jawab mengisi Checklist Audit, mencatat temuan dengan klasifikasi Major atau Minor, memantau hasil audit, dan mengunduh laporan audit.
Pre-test	Evaluasi yang dikerjakan sebelum pembelajaran untuk mengukur pemahaman awal peserta.
Post-test	Evaluasi yang dikerjakan setelah pembelajaran untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah dipelajari.
Rating	Penilaian yang diberikan User terhadap program pelatihan melalui fitur penilaian yang tersedia pada website.
Major	Klasifikasi temuan audit untuk ketidaksesuaian yang dinilai mayor berdasarkan kriteria audit yang berlaku.

Istilah	Arti
Minor	Klasifikasi temuan audit untuk ketidaksesuaian yang dinilai minor berdasarkan kriteria audit yang berlaku.
Hak Akses	Kewenangan pengguna untuk melihat data atau menjalankan fungsi tertentu berdasarkan role yang dimiliki.
Data Peserta	Informasi mengenai peserta pelatihan yang disimpan dan dikelola untuk mendukung administrasi serta evaluasi pelatihan.
Hasil Evaluasi	Data hasil Pre-test dan Post-test yang digunakan untuk mengetahui hasil pembelajaran peserta.
RBAC	Role-Based Access Control, mekanisme pengaturan akses berdasarkan role pengguna.
Riwayat Aktivitas	Catatan aktivitas atau perubahan data yang dilakukan dalam sistem, apabila fitur pencatatan aktivitas diterapkan.
Data Historis	Data dari aktivitas atau periode sebelumnya yang disimpan untuk keperluan penelusuran dan pelaporan.
UAT	User Acceptance Testing, pengujian penerimaan oleh pengguna atau perwakilan klien untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan yang disepakati.

1.4 Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Software Requirements Specification (SRS) Website Sopinsya Educenter adalah sebagai berikut:

1. **Requirement Document 2 versi 2**, sebagai acuan kebutuhan dan permasalahan yang menjadi dasar pengembangan Website Sopinsya Educenter.
2. **Notulen Wawancara W-01 dengan Ahmad Fadillah selaku Trainer**, sebagai sumber informasi mengenai kebutuhan pelatihan, proses evaluasi peserta, serta kebutuhan pendukung kegiatan pelatihan.
3. **Dokumen dan hasil analisis kebutuhan Website Sopinsya Educenter**, yang mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kelompok pengguna, alur pengguna (*user flow*), serta prioritas dan rencana rilis sistem.

2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN

2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber

Nama / Jabatan	Peran terhadap Sistem	Kepentingan / Harapan Utama
Ahmad Fadillah / Trainer (klien)	Pemberi kebutuhan, pengambil keputusan, penyetuju hasil	Pelatihan dan audit internal terpusat; rekap hasil lebih mudah; persetujuan UAT dan BAST

Peserta pelatihan (User)	Pengguna publik	Informasi, materi, dan evaluasi dalam satu tempat; tidak berpindah-pindah platform
Admin / pengelola konten	Pengelola CMS dan data	Memperbarui konten tanpa mengubah kode; rekap nilai otomatis
Auditor internal	Pengguna modul audit	Mengisi checklist, menyimpan bukti, mencatat temuan, melihat progres, dan mengunduh laporan.
Tim pengembang (Kelompok 1)	Pelaksana proyek	Kebutuhan jelas, terukur, dan dapat diuji

2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Kode	Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Bukti (Lampiran A)
W-01	Wawancara 1 – Proses Bisnis Pelatihan	Bapak Ahmad Fadillah selaku Trainer Utama	9 Oktober 2026	Notulen Wawancara W-01
W-02	Wawancara 2 – Kebutuhan Sistem Audit	Bapak Ahmad Fadillah dan tim trainer	20 Oktober 2026	Notulen Wawancara W-02
W-03	Wawancara 3 – Pembaruan Kebutuhan Sistem	Bapak Ahmad Fadillah selaku Trainer Utama	27 Oktober 2026	Notulen Wawancara W-03
O-01	Observasi	Media dan platform pelatihan yang digunakan saat ini	9 dan 20 Oktober 2026	Catatan Observasi O-01
D-01	Studi Dokumen	Dokumen SOP, soal tes, contoh data peserta, materi pelatihan, laporan pelatihan, dan formulir audit	9–27 Oktober 2026	Dokumen Pendukung D-01

2.3 Ringkasan Temuan

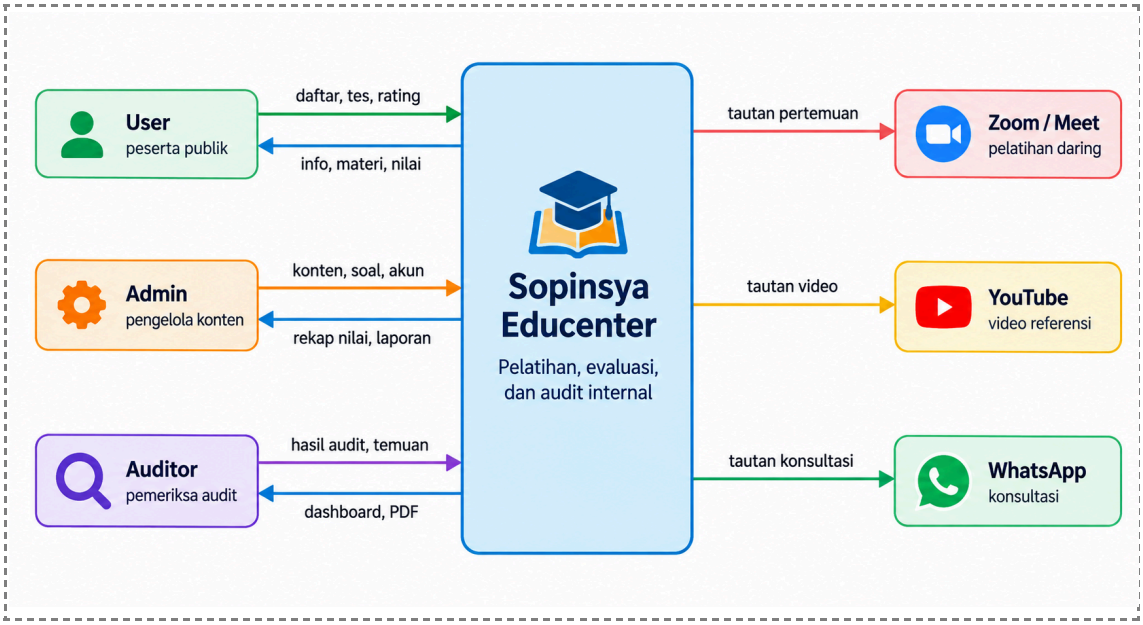
Sumber	Temuan / Masalah	Kebutuhan yang Dihasilkan
W-01	Informasi program pelatihan masih tersebar di beberapa platform, seperti Linktree, sehingga peserta harus berpindah platform untuk memperoleh informasi.	KF-01, KF-02
W-01, D-01	Informasi detail program, materi pembelajaran, silabus, studi kasus, dokumen SOP, dan video referensi belum terintegrasi dalam satu platform.	KF-03, KF-07, KF-08, KF-30

W-01, W-03	Proses evaluasi Pre-test dan Post-test masih menggunakan layanan yang berbeda sehingga diperlukan fasilitas evaluasi terintegrasi.	KF-09, KF-10, KF-11
W-03	Peserta memerlukan formulir identitas sebelum mengerjakan evaluasi agar data peserta dapat dicatat dan diidentifikasi.	KF-09
W-03	Urutan soal evaluasi perlu diacak untuk mendukung pelaksanaan Pre-test dan Post-test.	KF-12
W-01, D-01	Proses penilaian evaluasi memerlukan perhitungan otomatis berdasarkan jawaban peserta dan kunci jawaban yang telah ditentukan.	KF-13
W-01, W-03	Data peserta dan hasil evaluasi perlu disimpan secara terpusat agar Admin dapat melakukan rekapitulasi hasil Pre-test dan Post-test.	KF-14, KF-16
W-03	Nilai Pre-test tidak boleh ditampilkan langsung kepada peserta setelah evaluasi selesai.	KF-15
W-03	Auditor tidak diperbolehkan mengakses nilai Pre-test dan Post-test peserta karena data tersebut merupakan kewenangan Admin.	KF-17, KF-20
W-03	Admin memerlukan fasilitas untuk mengunggah soal Pre-test dan Post-test menggunakan berkas Excel atau Word.	KF-18
D-01	Admin dan Auditor membutuhkan fasilitas login untuk mengakses halaman internal sesuai peran masing-masing.	KF-19, KF-20
W-03	Pengelolaan akun internal dan pembagian hak akses diperlukan agar setiap pengguna hanya dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya.	KF-20, KF-33
W-03	Register Temuan Audit diperlukan untuk mencatat dan mengelola hasil temuan selama pelaksanaan audit internal.	KF-21, KF-22
W-03	Informasi temuan audit perlu mencakup identitas Auditor, referensi klausul, kategori temuan, dan tanggal target koreksi agar dapat ditelusuri.	KF-23
W-03, D-01	Temuan audit perlu dikelompokkan berdasarkan klasifikasi Major, Minor, dan Observation untuk membedakan tingkat ketidaksesuaian.	KF-24
W-03	Data temuan audit perlu dapat diperbarui oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan pengelolaan sistem.	KF-25
W-03	Auditor membutuhkan dashboard terpusat untuk memantau status audit, statistik pemeriksaan, dan perkembangan temuan.	KF-26

W-03, D-01	Hasil pemeriksaan dan Register Temuan perlu didokumentasikan dalam laporan audit agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi.	KF-27
D-01	Laporan audit perlu mendukung format PDF agar hasil pemeriksaan dapat diunduh dan disimpan sebagai dokumen.	KF-28
W-03, D-01	Pengunjung memerlukan akses komunikasi dengan pihak Sopinsya Educenter untuk memperoleh informasi dan konsultasi program pelatihan.	KF-29
W-03, D-01	Program pelatihan memerlukan dukungan tautan eksternal untuk video referensi dan pertemuan daring melalui YouTube, Zoom, atau Google Meet.	KF-30
W-03	Peserta memerlukan fasilitas rating dan ulasan secara anonim sebagai sarana memberikan penilaian setelah mengikuti aktivitas yang ditentukan.	KF-31
W-03, D-01	Pendaftaran pelatihan dan pembayaran online tidak termasuk dalam ruang lingkup pengembangan sistem saat ini.	KF-32
W-03, D-01	Sistem perlu menerapkan pembatasan hak akses berdasarkan peran agar halaman internal dan data sensitif hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.	KF-19, KF-20, KF-33, KNF-01, KNF-02
W-01, D-01	Website perlu memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran perangkat.	KNF-03
W-01, D-01	Data program, peserta, evaluasi, dan audit perlu disimpan secara terstruktur agar informasi dapat dikelola dan ditelusuri kembali.	KNF-04

3. GAMBARAN UMUM SISTEM

3.1 Perspektif Produk



Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem

3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik

Aktor / Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Keahlian Komputer	Frekuensi Pakai
User	Pengunjung yang mencari informasi program dan mengakses materi pelatihan.	Melihat beranda dan katalog program, mengakses materi, mengerjakan pre-test dan post-test, serta memberikan rating dan ulasan.	Dasar; mampu menggunakan browser dan mengisi formulir secara daring.	Sesuai kebutuhan atau saat mengikuti pelatihan.
Admin	Pengelola konten dan website Sopinsya Educenter.	Mengelola program, materi, soal, data peserta, pustaka SOP, ceklist audit, akun pengguna, dan hak akses.	Dasar - menengah: mampu mengelola konten dan data melalui antarmuka website.	Setiap hari kerja atau saat ada pembaruan data.

Aktor / Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Keahlian Komputer	Frekuensi Pakai
Auditor	Pengguna internal yang melaksanakan pemeriksaan audit melalui sistem.	Melihat dashboard auidit, memilih dan mengisi ceklist, menguggah bukti, mencatat, dan memperbarui status temuan, mengakses pustaka SOP, serta mengunduh laporan audit.	Dasar - menengah; mampu menggunakan formulir daring, mengelola dokumen dan mengakses laporan	Saat pelaksanaan audit dan tidak lanjut temuan.

3.3 Lingkungan Operasi

Komponen	Spesifikasi Minimum
Perangkat keras klien	PC/laptop dengan RAM minimal 4 GB dan printer(perangkat pencetak dokumen) jika diperlukan untuk mencetak temuan audit.
Sistem operasi / peramban	Windows 10 atau versi lebih baru, dengan Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru.
Server / hosting	Server atau layanan cloud hosting yang mendukung Node.js untuk menjalankan aplikasi backend dan frontend.
Perangkat lunak pendukung	Node.js, Express.js, Next.js, React, JavaScript, Prisma ORM, MySQL, Git, GitHub, Figma, dan npm Workspaces.
Jaringan	Koneksi internet yang stabil untuk mengakses website, mengelola data, menjalankan evaluasi, dan menggunakan dashboard audit.

3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan

3.4.1 Batasan

ID	Batasan	Keterangan
B-01	Platform sistem	Sistem dikembangkan dalam bentuk website yang diakses melalui peramban web, bukan aplikasi mobile native.
B-02	Teknologi pengembangan	Pengembangan menggunakan Node.js, Express.js, Prisma ORM, MySQL, Next.js, React, dan JavaScript sesuai technology stack yang ditetapkan.
B-03	Hak akses pengguna	Sistem memiliki tiga aktor utama, yaitu User, Admin, dan Auditor, dengan hak akses yang disesuaikan berdasarkan perannya.
B-04	Pendaftaran dan pembayaran	Sistem tidak mencakup fitur pendaftaran pelatihan dan pembayaran secara online.
B-05	Layanan eksternal	Video referensi dan pertemuan daring menggunakan tautan eksternal seperti YouTube, Zoom, atau Google Meet.

B-06	Konsultasi	Konsultasi melalui WhatsApp dilakukan melalui tautan yang mengarahkan pengguna ke layanan WhatsApp, bukan melalui fitur percakapan internal website.
B-07	Audit	Fitur audit mencakup dashboard audit, melihat daftar temuan, menambahkan temuan audit, dan mencetak temuan audit.
B-08	Rating dan ulasan	Rating dan ulasan merupakan fitur tambahan (*Could Have*) sehingga penerapannya bergantung pada prioritas pengembangan.
B-09	Waktu pengembangan	Waktu pelaksanaan proyek direncanakan selama 16 minggu, sehingga pengembangan perlu mengikuti jadwal dan prioritas yang telah disepakati.

3.4.2 Asumsi

ID	Asumsi	Keterangan
A-01	Ketersediaan internet	Pengguna memiliki koneksi internet yang memadai untuk mengakses website dan menggunakan fitur sistem.
A-02	Ketersediaan peramban	Pengguna mengakses website menggunakan peramban modern, seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.
A-03	Ketersediaan konten	Klien menyediakan informasi program pelatihan, materi pembelajaran, dokumen SOP, serta informasi lain yang diperlukan untuk mengisi website.
A-04	Ketersediaan data audit	Klien menyediakan format atau contoh data audit dan temuan yang dibutuhkan untuk merancang fitur audit.
A-05	Pengelolaan sistem	Admin bertanggung jawab mengelola konten program, materi pembelajaran, data peserta, soal evaluasi, serta akun dan hak akses sesuai kewenangannya.
A-06	Penggunaan layanan eksternal	Pengguna dapat membuka tautan YouTube, Zoom, Google Meet, dan WhatsApp melalui layanan eksternal yang bersangkutan.
A-07	Penggunaan hasil evaluasi	Hasil pre-test dan post-test disimpan agar dapat dikelola dan direkap oleh Admin sesuai ketentuan hak akses.
A-08	Kebutuhan audit	Auditor menggunakan fitur audit untuk melihat dashboard, melihat daftar temuan, menambahkan temuan, dan mencetak temuan sesuai kebutuhan pemeriksaan.

3.4.3 Ketergantungan

ID	Ketergantungan	Keterangan
K-01	Penyediaan hosting dan domain	Deployment website bergantung pada tersedianya layanan hosting dan domain yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
K-02	Infrastruktur basis data	Sistem bergantung pada MySQL untuk menyimpan data program, materi, peserta, evaluasi, akun pengguna, dan temuan audit.
K-03	Lingkungan server	Server harus mendukung teknologi yang digunakan, termasuk Node.js serta kebutuhan deployment aplikasi frontend dan backend.
K-04	Layanan eksternal	Fitur video, pertemuan daring, dan konsultasi bergantung pada ketersediaan layanan YouTube, Zoom atau Google Meet, serta WhatsApp.
K-05	Materi dan dokumen dari klien	Pengisian konten website dan pengujian fitur bergantung pada ketersediaan materi pelatihan, SOP, soal evaluasi, serta contoh data audit dari klien.
K-06	Validasi kebutuhan	Finalisasi fitur dan hak akses bergantung pada persetujuan klien terhadap kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta hasil wawancara.
K-07	Jadwal proyek	Penyelesaian pengembangan bergantung pada ketepatan waktu pemberian data, validasi kebutuhan, dan umpan balik dari klien selama periode proyek 16 minggu.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional

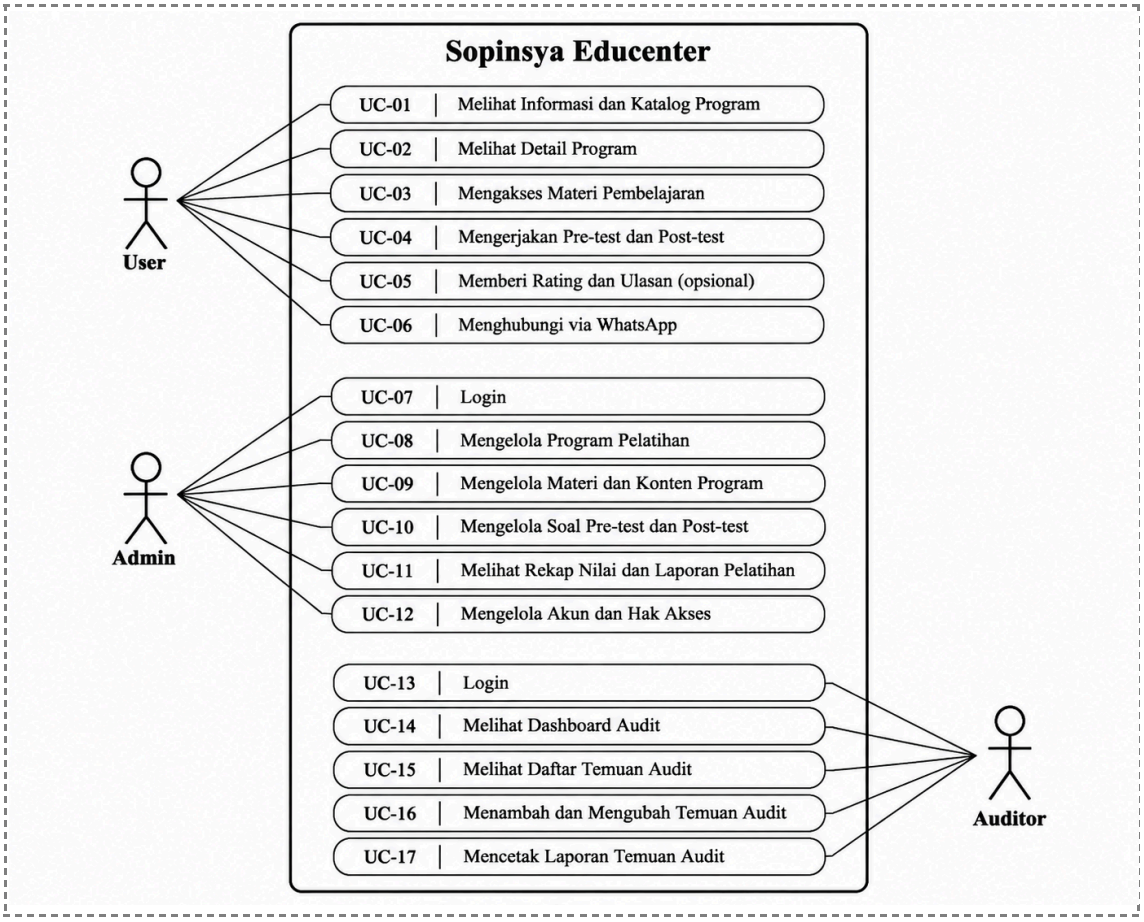
ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-01	Sistem harus menampilkan halaman beranda publik Sopinsya Educenter yang memuat informasi utama, navigasi, dan akses menuju katalog program.	User	Must	W-01, D-01	F-01
KF-02	Sistem harus menampilkan katalog program pelatihan yang memuat nama program, kategori, gambar sampul, dan deskripsi singkat.	User	Must	W-01, D-01	F-02
KF-03	Sistem harus menampilkan detail program yang dapat mencakup materi, silabus, studi kasus, SOP, evaluasi, dan tautan video referensi.	User	Must	W-01, D-01	F-03
KF-04	Sistem harus memungkinkan Admin menambahkan program pelatihan baru,	Admin	Must	W-03	F-05

	termasuk program seperti ISO 17025 dan ISO 20000.				
KF-05	Sistem harus memungkinkan Admin melihat, mengubah, dan menghapus informasi program pelatihan.	Admin	Must	W-03, D-01	F-05
KF-06	Sistem harus memungkinkan Admin mengelola kategori, deskripsi, gambar sampul, dan status publikasi program.	Admin	Must	D-01	F-05
KF-07	Sistem harus memungkinkan Admin mengelola materi pembelajaran, silabus, studi kasus, dokumen SOP, dan tautan referensi pada program.	Admin	Must	W-01, D-01	F-05, F-07, F-08
KF-08	Sistem harus menyediakan akses terhadap materi dan referensi pembelajaran sesuai dengan ketentuan akses yang ditetapkan.	User	Must	W-01, D-01	F-07
KF-09	Sistem harus menyediakan formulir identitas peserta sebelum evaluasi dimulai, yang mencakup nama, email, nomor telepon, dan jabatan.	User	Must	W-03	F-04
KF-10	Sistem harus menyediakan fitur pre-test dan post-test sesuai dengan program pelatihan yang dipilih.	User	Must	W-01, W-03	F-09
KF-11	Sistem harus menampilkan soal evaluasi dalam bentuk pilihan ganda dan menerima satu jawaban untuk setiap pertanyaan.	User	Must	D-01	F-09
KF-12	Sistem harus mengacak urutan soal pre-test dan post-test ketika evaluasi ditampilkan kepada peserta.	Sistem	Must	W-03	F-09
KF-13	Sistem harus menghitung nilai evaluasi berdasarkan jawaban peserta dan kunci jawaban yang telah ditetapkan.	Sistem	Must	W-01, D-01	F-10
KF-14	Sistem harus menyimpan jawaban dan hasil evaluasi peserta agar dapat direkap oleh Admin.	Sistem, Admin	Must	W-01, W-03	F-10
KF-15	Sistem tidak boleh menampilkan nilai pre-test secara langsung kepada peserta setelah evaluasi selesai.	User	Must	W-03	F-10
KF-16	Sistem harus memungkinkan Admin melihat hasil pre-test dan post-test peserta.	Admin	Must	W-03	F-10

KF-17	Sistem harus membatasi akses Auditor agar tidak dapat melihat nilai pre-test dan post-test peserta.	Auditor	Must	W-03	F-18
KF-18	Sistem harus memungkinkan Admin mengunggah soal pre-test dan post-test menggunakan berkas Excel atau Word.	Admin	Should	W-03	F-05, F-09
KF-19	Sistem harus menyediakan fitur login bagi Admin dan Auditor untuk mengakses halaman internal.	Admin, Auditor	Must	D-01	F-18
KF-20	Sistem harus menerapkan hak akses berdasarkan peran agar pengguna hanya dapat mengakses fungsi dan data sesuai kewenangannya.	Admin, Auditor	Must	W-03, D-01	F-06, F-18
KF-21	Sistem harus menyediakan Register Temuan untuk mencatat temuan audit.	Auditor	Must	W-03	F-15
KF-22	Sistem harus memungkinkan Auditor melihat daftar temuan dan menambahkan temuan baru.	Auditor	Must	W-03	F-15
KF-23	Sistem harus menyimpan informasi temuan yang mencakup nama Auditor, referensi klausul, kategori temuan, dan tanggal target koreksi.	Auditor	Must	W-03	F-15
KF-24	Sistem harus mendukung kategori temuan Major, Minor, dan Observation.	Auditor	Must	W-03, D-01	F-15
KF-25	Sistem harus memungkinkan perubahan data temuan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang disepakati.	Auditor	Must	W-03	F-15
KF-26	Sistem harus menyediakan dashboard audit yang menampilkan ringkasan status audit, statistik, dan temuan audit.	Auditor	Must	W-03	F-14
KF-27	Sistem harus menyediakan laporan audit yang memuat hasil pemeriksaan dan register temuan.	Auditor	Must	D-01, W-03	F-16
KF-28	Sistem harus menyediakan laporan audit dalam format PDF apabila format tersebut dikonfirmasi sebagai format keluaran yang wajib.	Auditor	Should	D-01	F-16
KF-29	Sistem harus menyediakan tautan WhatsApp agar pengunjung dapat	User	Should	W-03, D-01	F-17

	menghubungi Sopinsya Educenter untuk konsultasi.				
KF-30	Sistem harus menyediakan tautan eksternal YouTube untuk video referensi dan Zoom atau Google Meet untuk pertemuan daring.	User	Must	W-03, D-01	F-03, F-07
KF-31	Sistem dapat menyediakan fitur rating bintang dan ulasan yang diberikan secara anonim setelah audit selesai.	User	Could	W-03	F-11
KF-32	Sistem tidak menyediakan fitur pendaftaran pelatihan dan pembayaran online dalam ruang lingkup pengembangan saat ini.	User	Won’t	W-03, D-01	F-04
KF-33	Sistem harus memungkinkan Admin mengelola akun internal dan hak akses pengguna.	Admin	Must	D-01	F-18

4.2 Diagram Use Case



Gambar 4.1 Diagram Use Case

4.3 Spesifikasi Use Case

ID / Nama	UC-01 / Melihat Informasi dan Katalog Program
Aktor	User
Kebutuhan terkait	KF-01, KF-02
Deskripsi	User melihat informasi Sopinsya Educenter dan katalog program pelatihan yang telah dipublikasikan oleh Admin.
Prakondisi	Website dapat diakses dan program pelatihan telah tersedia serta dipublikasikan oleh Admin.
Alur utama	1. User membuka website Sopinsya Educenter. 2. Sistem menampilkan halaman beranda. 3. Sistem menampilkan informasi utama dan navigasi website. 4. Sistem menampilkan katalog program pelatihan. 5. User melihat daftar program yang tersedia. 6. User memasukkan kata kunci pada kolom pencarian jika diperlukan. 7. Sistem menampilkan program sesuai kata kunci pencarian.
Alur alternatif	6a. User tidak menggunakan pencarian: sistem tetap menampilkan seluruh program yang telah dipublikasikan. 7a. User memilih kategori tertentu: sistem menampilkan program berdasarkan kategori tersebut.
Pengecualian	4a. Belum ada program yang dipublikasikan: sistem menampilkan informasi bahwa program belum tersedia. 7b. Program tidak ditemukan: sistem menampilkan pesan bahwa hasil pencarian tidak ditemukan. 7c. Terjadi kegagalan koneksi: sistem menampilkan pesan kesalahan saat memuat katalog.
Pascakondisi	User berhasil melihat informasi dan katalog program pelatihan yang tersedia.

ID / Nama	UC-02 / Melihat Detail Program
Aktor	User
Kebutuhan terkait	KF-03
Deskripsi	User melihat informasi lengkap program pelatihan yang dipilih dari katalog program.
Prakondisi	User berada pada halaman katalog dan program yang dipilih telah dipublikasikan oleh Admin.

Alur utama	1. User membuka katalog program. 2. User memilih salah satu program. 3. Sistem mengambil data program dari database. 4. Sistem menampilkan kategori, gambar sampul, judul, dan deskripsi program. 5. Sistem menampilkan kelompok konten yang tersedia, seperti materi, silabus, studi kasus, SOP, evaluasi, dan video referensi. 6. User melihat informasi detail program.
Alur alternatif	5a. Salah satu kelompok konten belum memiliki materi: sistem menampilkan kelompok konten yang tersedia atau keterangan bahwa materi belum tersedia.
Pengecualian	3a. Program tidak ditemukan atau sudah tidak dipublikasikan: sistem menampilkan pemberitahuan bahwa program tidak tersedia. 3b. Terjadi kegagalan pengambilan data: sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pascakondisi	User berhasil melihat detail program dan dapat melanjutkan ke aktivitas pembelajaran atau evaluasi.

ID / Nama	UC-03 / Mengakses Materi Pembelajaran
Aktor	User
Kebutuhan terkait	KF-08, KF-30
Deskripsi	User membuka atau mengunduh materi pembelajaran yang tersedia pada halaman detail program.
Prakondisi	User telah membuka detail program dan materi telah ditambahkan serta dipublikasikan oleh Admin.
Alur utama	1. User membuka halaman detail program. 2. User memilih kelompok materi yang ingin diakses. 3. Sistem menampilkan daftar materi sesuai kelompok yang dipilih. 4. User memilih file atau tautan materi. 5. Sistem membuka dokumen, menyediakan unduhan, atau menampilkan video sesuai format konten. 6. User mempelajari materi yang tersedia.
Alur alternatif	4a. User memilih video referensi YouTube: sistem membuka atau menampilkan video tersebut. 4b. User memilih tautan Zoom atau Google Meet: sistem mengarahkan User ke halaman pertemuan daring yang tersedia. 4c. User memilih dokumen yang dapat diunduh: sistem menyediakan file untuk diunduh.

Pengecualian	3a. Materi belum tersedia: sistem menampilkan informasi bahwa materi belum ditambahkan. 5a. File tidak ditemukan atau tautan tidak dapat diakses: sistem menampilkan pesan kesalahan. 5b. Format file tidak didukung browser: sistem menyediakan opsi unduh apabila diizinkan.
Pascakondisi	User berhasil membuka atau mengunduh materi pembelajaran sesuai format dan ketentuan akses yang tersedia.

ID / Nama	UC-04 / Mengerjakan Pre-test dan Post-test
Aktor	User
Kebutuhan terkait	KF-09, KF-10, KF-11, KF-12, KF-13, KF-14, KF-15
Deskripsi	User mengerjakan evaluasi pilihan ganda untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan.
Prakondisi	User telah membuka detail program dan soal evaluasi telah tersedia serta dipublikasikan oleh Admin.
Alur utama	1. User membuka halaman detail program. 2. User memilih Pre-test atau Post-test. 3. Sistem memeriksa ketersediaan tes dan riwayat pengerjaan peserta. 4. Sistem menampilkan formulir identitas peserta. 5. User mengisi nama, email, nomor telepon, dan jabatan. 6. User menekan tombol Lanjutkan. 7. Sistem memvalidasi identitas peserta. 8. Sistem menampilkan soal pilihan ganda dengan urutan soal yang telah diacak. 9. User menjawab setiap pertanyaan dengan memilih satu jawaban. 10. User menekan tombol Submit. 11. Sistem memvalidasi jawaban dan menghitung nilai berdasarkan kunci jawaban. 12. Sistem menyimpan identitas, jawaban, nilai, dan waktu pengerjaan. 13. Sistem menampilkan notifikasi "Jawaban berhasil terkirim." tanpa menampilkan nilai Pre-test secara langsung kepada peserta.
Alur alternatif	9a. User mengubah jawaban sebelum Submit: sistem memperbarui pilihan jawaban yang dipilih. 3a. User sudah menyelesaikan tes: sistem menampilkan informasi bahwa tes telah dikerjakan.
Pengecualian	5a. Identitas wajib belum lengkap: sistem menampilkan pesan validasi. 7a. Identitas tidak sesuai format: sistem meminta User memperbaiki data. 10a. Terdapat pertanyaan yang belum dijawab: sistem meminta User melengkapi jawaban. 12a. Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak menampilkan notifikasi keberhasilan. 3b. Soal tes tidak tersedia: sistem menampilkan informasi bahwa tes belum dapat dikerjakan.

Pascakondisi	Jawaban dan hasil evaluasi peserta berhasil tersimpan di database dan dapat dilihat Admin melalui pengelolaan hasil evaluasi.

ID / Nama	UC-05 / Memberi Rating dan Ulasan
Aktor	User
Kebutuhan terkait	KF-31
Deskripsi	User memberikan penilaian dan ulasan secara anonim terhadap pengalaman pelatihan atau audit sesuai ketentuan yang berlaku.
Prakondisi	User telah menyelesaikan aktivitas yang menjadi dasar pemberian rating dan fitur rating tersedia.
Alur utama	1. User membuka halaman pemberian rating dan ulasan.. 2. Sistem menampilkan formulir rating dan ulasan. 3. User memilih rating bintang sesuai penilaian. 4. User menuliskan ulasan jika ingin memberikan komentar. 5. User menekan tombol Kirim. 6. Sistem memvalidasi data penilaian. 7. Sistem menyimpan rating dan ulasan secara anonim. 8. Sistem menampilkan notifikasi bahwa penilaian berhasil dikirim.
Alur alternatif	4a. User hanya memberikan rating tanpa menulis ulasan: sistem menyimpan rating sesuai ketentuan. 5a. User memilih untuk tidak memberikan penilaian: User dapat kembali ke halaman sebelumnya.
Pengecualian	6a. Rating belum dipilih: sistem menampilkan pesan validasi. 7a. Terjadi kegagalan penyimpanan: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak dinyatakan berhasil tersimpan.
Pascakondisi	Rating dan ulasan berhasil tersimpan secara anonim dan dapat dilihat admin sesuai hak aksesnya.

ID / Nama	UC-06 / Menghubungi via WhatsApp
Aktor	User
Kebutuhan terkait	KF-29
Deskripsi	User menghubungi pihak Sopinsya Educenter melalui tautan WhatsApp yang tersedia pada website untuk memperoleh informasi atau konsultasi.
Prakondisi	Website dapat diakses dan nomor WhatsApp resmi Sopinsya Educenter telah dikonfigurasi.

Alur utama	1. User membuka website Sopinsya Educenter. 2. User memilih tombol Hubungi Kami atau ikon WhatsApp. 3. Sistem membuka tautan WhatsApp yang telah dikonfigurasi. 4. Sistem mengarahkan User ke aplikasi WhatsApp atau WhatsApp Web. 5. User menuliskan dan mengirimkan pesan kepada pihak Sopinsya Educenter.
Alur alternatif	4a. WhatsApp tidak tersedia pada perangkat: sistem membuka WhatsApp Web melalui browser jika memungkinkan.
Pengecualian	3a. Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi: sistem menampilkan informasi bahwa kontak belum tersedia. 4b. Tautan tidak dapat dibuka: sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pascakondisi	User berhasil diarahkan ke kanal komunikasi WhatsApp Sopinsya Educenter.

ID / Nama	UC-07 / Login
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-19, KF-20
Deskripsi	Admin melakukan autentikasi untuk mengakses halaman administrasi Sopinsya Educenter.
Prakondisi	Admin telah memiliki akun yang terdaftar dan aktif.
Alur utama	1. Admin membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Admin memasukkan email dan password. 4. Admin menekan tombol Login. 5. Sistem memvalidasi kredensial. 6. Sistem memeriksa role pengguna. 7. Sistem membuat sesi autentikasi. 8. Sistem mengarahkan Admin ke halaman administrasi.
Alur alternatif	5a. Kredensial tidak sesuai: sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin dapat mencoba kembali.
Pengecualian	5b. Akun tidak aktif: sistem menolak proses login. 5c. Terjadi gangguan server: sistem menampilkan pesan bahwa autentikasi tidak dapat diproses. 6a. Role bukan Admin: sistem menolak akses ke halaman administrasi.
Pascakondisi	Admin berhasil login dan memiliki akses ke fitur administrasi sesuai hak aksesnya.

ID / Nama	UC-08 / Mengelola Program Pelatihan
Aktor	Admin

Kebutuhan terkait	KF-04, KF-05, KF-06
Deskripsi	Admin membuat, melihat, mengubah, dan menghapus informasi program pelatihan yang tersedia pada website.
Prakondisi	Admin telah login dan memiliki hak akses pengelolaan program.
Alur utama	1. Admin membuka menu Program. 2. Sistem menampilkan daftar program pelatihan. 3. Admin memilih Tambah Program. 4. Sistem menampilkan formulir pengelolaan program. 5. Admin mengisi nama program, kategori, gambar sampul, dan deskripsi. 6. Admin menentukan status publikasi program. 7. Admin menekan tombol Simpan. 8. Sistem memvalidasi data program. 9. Sistem menyimpan data ke database. 10. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan. 11. Program yang berstatus Published ditampilkan pada halaman User.
Alur alternatif	3a. Admin memilih program yang sudah tersedia: sistem menampilkan detail program untuk diedit. 6a. Admin memilih Draft: program disimpan tetapi belum ditampilkan kepada User. 3b. Admin memilih Hapus: sistem menampilkan konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan.
Pengecualian	5a. Data wajib belum lengkap: sistem menampilkan pesan validasi. 8a. Gambar tidak sesuai format atau ukuran: sistem menolak unggahan. 9a. Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan dan perubahan tidak diterapkan.
Pascakondisi	Data program tersimpan dan ditampilkan kepada User sesuai status publikasinya.

ID / Nama	UC-09 / Mengelola Materi dan Konten Program
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-07
Deskripsi	Admin menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus materi serta konten pendukung pada setiap program pelatihan.
Prakondisi	Admin telah login dan program yang akan dikelola sudah tersedia.

Alur utama	1. Admin membuka menu Program. 2. Admin memilih program yang ingin dikelola. 3. Sistem menampilkan detail program beserta kelompok konten. 4. Admin memilih kelompok konten, seperti materi, silabus, studi kasus, SOP, atau video referensi. 5. Admin memilih Tambah Konten. 6. Sistem menampilkan formulir penambahan konten. 7. Admin mengisi judul dan informasi konten. 8. Admin mengunggah file atau memasukkan tautan sesuai jenis konten. 9. Admin menekan tombol Simpan. 10. Sistem memvalidasi dan menyimpan konten. 11. Sistem menampilkan konten pada halaman detail program sesuai status publikasi.
Alur alternatif	5a. Admin memilih konten yang sudah tersedia: sistem menampilkan formulir edit. 5b. Admin memilih SOP: sistem menampilkan daftar SOP untuk dipilih. 5c. Admin memilih Hapus: sistem menampilkan konfirmasi penghapusan.
Pengecualian	8a. File tidak sesuai format atau ukuran: sistem menolak unggahan. 8b. Tautan tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan. 10a. Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pascakondisi	Materi dan konten program tersimpan dan tersedia pada halaman User sesuai status publikasi.

ID / Nama	UC-10 / Mengelola Soal Pre-test dan Post-test
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-10, KF-11, KF-18
Deskripsi	Admin membuat dan mengelola soal pilihan ganda serta menentukan kunci jawaban untuk Pre-test dan Post-test.
Prakondisi	Admin telah login dan program pelatihan sudah tersedia.
Alur utama	1. Admin membuka menu Program. 2. Admin memilih program yang akan dikelola. 3. Admin membuka bagian Pre-test atau Post-test. 4. Sistem menampilkan daftar soal yang tersedia. 5. Admin memilih Tambah Soal. 6. Sistem menampilkan formulir pembuatan soal. 7. Admin memasukkan pertanyaan. 8. Admin menambahkan pilihan jawaban. 9. Admin menentukan satu pilihan sebagai kunci jawaban. 10. Admin menambahkan soal berikutnya jika diperlukan. 11. Admin menekan tombol Simpan. 12. Sistem memvalidasi dan menyimpan soal beserta kunci jawaban. 13. Soal tersedia untuk digunakan peserta setelah dipublikasikan.

Alur alternatif	5a. Admin memilih soal yang sudah tersedia: sistem menampilkan formulir edit. 10a. Admin menghapus soal atau pilihan jawaban yang tidak diperlukan. 11a. Admin mengunggah soal melalui berkas Excel atau Word apabila fitur impor tersedia.
Pengecualian	7a. Pertanyaan kosong: sistem menampilkan pesan validasi. 8a. Pilihan jawaban belum lengkap: sistem meminta Admin melengkapi pilihan. 9a. Kunci jawaban belum ditentukan: sistem menolak penyimpanan soal. 12a. Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan. 11b. Format berkas impor tidak sesuai: sistem menolak berkas dan menampilkan pesan kesalahan.
Pascakondisi	Soal Pre-test atau Post-test tersimpan beserta pilihan dan kunci jawabannya.

ID / Nama	UC-11 / Melihat Rekap Nilai dan Laporan Pelatihan
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-14, KF-16
Deskripsi	Admin melihat hasil pengerjaan Pre-test dan Post-test peserta berdasarkan program dan waktu pengiriman.
Prakondisi	Admin telah login dan terdapat hasil evaluasi peserta yang tersimpan.
Alur utama	1. Admin membuka menu Program. 2. Admin memilih program yang ingin diperiksa. 3. Admin membuka bagian Hasil Evaluasi. 4. Sistem mengambil data hasil Pre-test dan Post-test dari database. 5. Sistem menampilkan nama peserta, email, nomor telepon, jabatan, jenis tes, nilai, serta tanggal dan waktu pengiriman. 6. Admin memilih jenis tes atau tanggal pengiriman sebagai filter. 7. Sistem menampilkan hasil sesuai filter. 8. Admin melihat rekap nilai peserta.
Alur alternatif	6a. Admin tidak menggunakan filter: sistem menampilkan seluruh hasil evaluasi program. 6b. Admin memilih tanggal tertentu: sistem menampilkan hasil berdasarkan tanggal pengiriman tersebut.
Pengecualian	4a. Belum terdapat hasil evaluasi: sistem menampilkan informasi bahwa data belum tersedia. 4b. Gagal mengambil data: sistem menampilkan pesan kesalahan. 7a. Tidak ada hasil yang sesuai filter: sistem menampilkan informasi data tidak ditemukan.
Pascakondisi	Admin berhasil melihat rekap nilai dan informasi hasil evaluasi peserta.

ID / Nama	UC-12 / Mengelola Akun dan Hak Akses
Aktor	Admin
Kebutuhan terkait	KF-17, KF-20, KF-33
Deskripsi	Admin mengelola akun pengguna internal serta mengatur hak akses sesuai peran masing-masing pengguna.
Prakondisi	Admin telah login dan memiliki kewenangan mengelola akun.
Alur utama	1. Admin membuka menu Pengelolaan Akun. 2. Sistem menampilkan daftar akun internal. 3. Admin memilih Tambah Akun atau memilih akun yang tersedia. 4. Sistem menampilkan formulir pengelolaan akun. 5. Admin mengisi nama, email, password awal, dan role pengguna. 6. Admin menentukan status akun. 7. Admin menekan tombol Simpan. 8. Sistem memvalidasi data akun. 9. Sistem menyimpan data dan menerapkan hak akses berdasarkan role. 10. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan.
Alur alternatif	3a. Admin memilih akun yang tersedia: sistem menampilkan informasi akun untuk diedit. 6a. Admin menonaktifkan akun: sistem meminta konfirmasi sebelum perubahan status. 3b. Admin memilih reset password: sistem menjalankan mekanisme pengaturan ulang password yang aman.
Pengecualian	5a. Email sudah terdaftar: sistem menampilkan pesan bahwa email telah digunakan. 8a. Data wajib tidak lengkap: sistem menolak penyimpanan. 9a. Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pascakondisi	Akun pengguna internal tersimpan atau diperbarui dan memiliki hak akses sesuai role yang ditetapkan.

ID / Nama	UC-13 / Login
Aktor	Auditor
Kebutuhan terkait	KF-19, KF-20
Deskripsi	Auditor melakukan autentikasi untuk mengakses dashboard dan fitur audit internal.
Prakondisi	Auditor telah memiliki akun yang terdaftar dan aktif.

Alur utama	1. Auditor membuka halaman login. 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Auditor memasukkan email dan password. 4. Auditor menekan tombol Login. 5. Sistem memvalidasi kredensial. 6. Sistem memeriksa role pengguna. 7. Sistem membuat sesi autentikasi. 8. Sistem mengarahkan Auditor ke Dashboard Audit.
Alur alternatif	5a. Kredensial tidak sesuai: sistem menampilkan pesan kesalahan dan Auditor dapat mencoba kembali.
Pengecualian	5b. Akun tidak aktif: sistem menolak proses login. 5c. Terjadi gangguan server: sistem menampilkan pesan bahwa autentikasi tidak dapat diproses. 6a. Role bukan Auditor: sistem menolak akses ke Dashboard Audit.
Pascakondisi	Auditor berhasil login dan dapat mengakses fitur audit sesuai hak aksesnya.

ID / Nama	UC-14 / Melihat Dashboard Audit
Aktor	Auditor
Kebutuhan terkait	KF-26
Deskripsi	Auditor melihat ringkasan informasi audit, progres pemeriksaan, statistik, dan temuan audit melalui dashboard.
Prakondisi	Auditor telah login dan sistem memiliki data audit atau temuan yang dapat ditampilkan.
Alur utama	1. Auditor membuka Dashboard Audit. 2. Sistem mengambil data audit dan Register Temuan dari database. 3. Sistem menghitung ringkasan status audit. 4. Sistem menghitung progres pemeriksaan. 5. Sistem menghitung jumlah temuan Major, Minor, dan Observation. 6. Sistem menampilkan statistik audit. 7. Sistem menampilkan daftar temuan terbaru. 8. Auditor melihat informasi hasil audit melalui dashboard.
Alur alternatif	2a. Auditor memilih filter departemen atau periode audit: sistem memperbarui data dashboard berdasarkan filter. 2b. Belum terdapat data audit: sistem menampilkan nilai nol atau keterangan bahwa data belum tersedia.
Pengecualian	2c. Gagal mengambil data dari database: sistem menampilkan pesan kesalahan. 3a. Data tidak lengkap: sistem menampilkan indikator sesuai data yang tersedia.
Pascakondisi	Auditor berhasil melihat ringkasan progres dan hasil audit berdasarkan data yang tersimpan.

ID / Nama	UC-15 / Melihat Daftar Temuan Audit
Aktor	Auditor
Kebutuhan terkait	KF-21, KF-22, KF-23, KF-24
Deskripsi	Auditor melihat daftar temuan audit yang telah dicatat dan tersimpan dalam sistem.
Prakondisi	Auditor telah login dan memiliki akses untuk melihat Register Temuan.
Alur utama	1. Auditor membuka menu Register Temuan. 2. Sistem mengambil data temuan dari database. 3. Sistem menampilkan daftar temuan yang telah disimpan. 4. Sistem menampilkan informasi setiap temuan, meliputi nama Auditor, kategori temuan, dan tanggal target koreksi. 5. Auditor memilih salah satu temuan untuk melihat detail. 6. Sistem menampilkan detail temuan beserta informasi terkait. 7. Auditor melihat informasi temuan audit sesuai data yang tersimpan.
Alur alternatif	3a. Auditor menggunakan kolom pencarian: sistem menampilkan temuan berdasarkan kata kunci. 3b. Auditor menggunakan filter kategori: sistem menampilkan temuan berdasarkan kategori Major, Minor, atau Observation. 3c. Auditor tidak memilih temuan tertentu: sistem tetap menampilkan daftar temuan.
Pengecualian	2a. Belum terdapat temuan: sistem menampilkan informasi bahwa data temuan belum tersedia. 2b. Gagal mengambil data: sistem menampilkan pesan kesalahan. 5a. Temuan tidak ditemukan: sistem menampilkan pemberitahuan yang sesuai.
Pascakondisi	Auditor berhasil melihat daftar dan detail temuan audit sesuai hak aksesnya.

ID / Nama	UC-16 / Menambah dan Mengubah Temuan Audit
Aktor	Auditor
Kebutuhan terkait	KF-22, KF-23, KF-24, KF-25
Deskripsi	Auditor mencatat temuan baru berdasarkan hasil pemeriksaan atau memperbarui informasi temuan yang sudah tersedia.
Prakondisi	Auditor telah login dan memiliki akses ke Register Temuan. Untuk membuat temuan baru, informasi hasil pemeriksaan dan referensi klausul telah tersedia.

Alur utama	1. Auditor membuka menu Register Temuan. 2. Sistem menampilkan daftar temuan audit. 3. Auditor memilih Tambah Temuan atau memilih temuan yang ingin diubah. 4. Sistem menampilkan formulir temuan. 5. Auditor mengisi atau memperbarui informasi temuan, meliputi nama Auditor, referensi klausul, kategori temuan, uraian, dan tanggal target koreksi. 6. Sistem memvalidasi data temuan. 7. Auditor menekan tombol Simpan. 8. Sistem menyimpan data ke database. 9. Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan. 10. Sistem memperbarui daftar temuan dan informasi terkait pada Dashboard Audit.
Alur alternatif	3a. Auditor memilih Tambah Temuan: sistem menampilkan formulir kosong untuk membuat temuan baru. 3b. Auditor memilih temuan yang tersedia: sistem menampilkan data sebelumnya untuk diedit. 5a. Auditor mengubah kategori temuan dari Major menjadi Minor atau Observation sesuai hasil peninjauan dan kewenangannya.
Pengecualian	5b. Informasi wajib belum lengkap: sistem menampilkan pesan validasi. 6a. Kategori temuan tidak sesuai pilihan yang tersedia: sistem menampilkan pesan kesalahan. 6b. Temuan dengan sumber yang sama sudah tercatat: sistem memberikan peringatan untuk mencegah duplikasi. 8a. Penyimpanan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan dan perubahan tidak diterapkan.
Pascakondisi	Temuan baru berhasil disimpan atau informasi temuan berhasil diperbarui dan tercatat dalam Register Temuan.

ID / Nama	UC-17 / Mencetak Laporan Temuan Audit
Aktor	Auditor
Kebutuhan terkait	KF-27, KF-28
Deskripsi	Auditor menghasilkan dan mengunduh laporan audit yang memuat keseluruhan hasil pemeriksaan dan data Register Temuan yang telah tersimpan dalam sistem. Laporan tersedia dalam format PDF.
Prakondisi	Auditor telah login dan terdapat data audit atau temuan yang dapat dibuatkan laporan.

Alur utama	1. Auditor membuka menu Laporan audit. 2. Sistem mengambil seluruh data hasil pemeriksaan dan Register Temuan dari database. 3. Sistem menyusun laporan berdasarkan data audit yang tersimpan. 4. Sistem menampilkan pratinjau laporan audit. 5. Auditor memilih tombol Unduh PDF. 6. Sistem menghasilkan dokumen laporan audit dalam format PDF. 7. Sistem menyediakan dokumen PDF untuk diunduh. 8. Auditor mengunduh dan menyimpan laporan audit.
Alur alternatif	4a. Auditor memilih beberapa temuan jika fitur cetak gabungan tersedia: sistem menyusun laporan berdasarkan temuan yang dipilih. 4b. Auditor memilih fitur Cetak: sistem membuka tampilan pratinjau atau dialog pencetakan jika tersedia.
Pengecualian	2a. Data hasil pemeriksaan atau Register Temuan belum tersedia: sistem menampilkan informasi bahwa laporan belum dapat dibuat. 2b. Sistem gagal mengambil data dari database: sistem menampilkan pesan kesalahan. 6a. Proses pembuatan PDF gagal: sistem menampilkan pemberitahuan bahwa laporan gagal dibuat dan menyediakan opsi untuk mencoba kembali.
Pascakondisi	Laporan audit yang memuat hasil pemeriksaan dan Register Temuan berhasil dihasilkan dalam format PDF dan tersedia untuk diunduh oleh Auditor.

4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-01	Sebagai User, saya ingin melihat halaman beranda Sopinsya Educenter agar dapat memperoleh informasi utama mengenai layanan pelatihan.	Halaman beranda menampilkan informasi utama, navigasi, dan akses menuju katalog program.	UC-01
US-02	Sebagai User, saya ingin melihat katalog program pelatihan agar dapat menemukan program yang sesuai dengan kebutuhan saya.	Sistem menampilkan nama program, kategori, gambar sampul, dan deskripsi singkat. User dapat mencari program yang tersedia.	UC-01
US-03	Sebagai User, saya ingin melihat detail program agar dapat mengetahui informasi dan materi yang tersedia sebelum mengikuti pelatihan.	Sistem menampilkan detail program yang mencakup informasi, materi, silabus, studi kasus, SOP, evaluasi, dan tautan video referensi sesuai ketersediaan.	UC-02
US-04	Sebagai User, saya ingin mengakses materi pembelajaran agar dapat mempelajari materi pelatihan secara terpusat.	User dapat membuka atau mengunduh materi sesuai format dan ketentuan akses yang tersedia. User juga dapat membuka tautan YouTube, Zoom, dan Google Meet.	UC-03
US-05	Sebagai User, saya ingin mengisi identitas sebelum mengerjakan evaluasi agar hasil	Sistem menyediakan formulir nama, email, nomor telepon, dan jabatan.	UC-04

	pengerjaan dapat dikaitkan dengan data peserta.	Sistem menolak identitas yang belum lengkap.	
US-06	Sebagai User, saya ingin mengerjakan Pre-test dan Post-test agar dapat mengukur pemahaman terhadap materi pelatihan.	Sistem menampilkan soal pilihan ganda dengan satu jawaban untuk setiap pertanyaan dan mengacak urutan soal.	UC-04
US-07	Sebagai User, saya ingin mengirimkan jawaban evaluasi agar sistem dapat menghitung dan menyimpan hasil pengerjaan saya.	Sistem menghitung nilai berdasarkan kunci jawaban, menyimpan jawaban dan hasil evaluasi, serta menampilkan notifikasi pengiriman berhasil. Nilai Pre-test tidak ditampilkan langsung kepada peserta.	UC-04
US-08	Sebagai User, saya ingin memberikan rating dan ulasan secara anonim setelah audit agar dapat menyampaikan penilaian terhadap pelaksanaan audit.	Sistem menyediakan rating bintang dan kolom ulasan. Identitas pemberi penilaian tidak ditampilkan.	UC-05
US-09	Sebagai User, saya ingin menghubungi Sopinsya Educenter melalui WhatsApp agar dapat memperoleh informasi dan konsultasi pelatihan.	Tombol WhatsApp mengarahkan User ke nomor kontak resmi Sopinsya Educenter.	UC-06
US-10	Sebagai Admin, saya ingin login agar dapat mengakses halaman pengelolaan website sesuai kewenangan saya.	Sistem memvalidasi email dan password serta mengarahkan Admin ke halaman administrasi apabila autentikasi berhasil.	UC-07
US-11	Sebagai Admin, saya ingin menambahkan program pelatihan agar informasi program baru dapat ditampilkan pada website.	Admin dapat mengisi nama program, kategori, gambar sampul, dan deskripsi. Program dapat disimpan sebagai Draft atau Published.	UC-08
US-12	Sebagai Admin, saya ingin melihat, mengubah, dan menghapus program agar informasi pelatihan selalu sesuai kebutuhan.	Sistem menampilkan daftar program. Admin dapat mengubah dan menghapus program setelah konfirmasi.	UC-08
US-13	Sebagai Admin, saya ingin mengelola kategori dan status publikasi program agar katalog pelatihan tersusun dengan baik.	Admin dapat mengubah kategori, deskripsi, gambar sampul, dan status publikasi program.	UC-08
US-14	Sebagai Admin, saya ingin mengelola materi, silabus, studi kasus, SOP, dan tautan referensi agar seluruh konten pelatihan tersedia secara terpusat.	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus konten program sesuai jenisnya.	UC-09
US-15	Sebagai Admin, saya ingin membuat dan mengelola soal Pre-test dan Post-test agar evaluasi peserta sesuai dengan materi pelatihan.	Admin dapat membuat soal pilihan ganda, menambahkan pilihan jawaban, menentukan kunci jawaban, dan mengubah soal.	UC-10

US-16	Sebagai Admin, saya ingin mengunggah soal melalui Excel atau Word agar proses pengelolaan soal menjadi lebih praktis.	Sistem dapat menerima dan memproses berkas Excel atau Word sesuai format impor yang ditentukan.	UC-10
US-17	Sebagai Admin, saya ingin melihat rekap nilai Pre-test dan Post-test agar dapat memantau hasil evaluasi peserta.	Sistem menampilkan data peserta, jenis tes, nilai, serta tanggal dan waktu pengiriman. Admin dapat melihat hasil berdasarkan program dan jenis tes.	UC-11
US-18	Sebagai Admin, saya ingin mengelola akun internal agar pengguna dapat mengakses sistem sesuai perannya.	Admin dapat menambah, melihat, dan mengubah akun internal serta menentukan role pengguna.	UC-12
US-19	Sebagai Admin, saya ingin mengatur hak akses pengguna agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.	Sistem menerapkan pembatasan akses berdasarkan role Admin dan Auditor.	UC-12
US-20	Sebagai Auditor, saya ingin login agar dapat mengakses fitur audit internal.	Sistem memvalidasi email dan password serta mengarahkan Auditor ke Dashboard Audit apabila autentikasi berhasil.	UC-13
US-21	Sebagai Auditor, saya ingin melihat Dashboard Audit agar dapat memantau status, statistik, dan perkembangan temuan audit.	Dashboard menampilkan ringkasan data audit dan temuan berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem.	UC-14
US-22	Sebagai Auditor, saya ingin melihat daftar temuan audit agar dapat menelusuri hasil pemeriksaan yang telah dicatat.	Sistem menampilkan daftar temuan yang mencakup nama Auditor, referensi klausul, kategori temuan, deskripsi temuan, dan tanggal target koreksi sesuai data yang tersimpan.	UC-15
US-23	Sebagai Auditor, saya ingin menambahkan temuan audit agar hasil pemeriksaan dapat terdokumentasi dalam Register Temuan.	Auditor dapat menambahkan temuan dengan mengisi referensi klausul, kategori temuan, deskripsi temuan, dan tanggal target koreksi. Sistem mencatat nama Auditor yang menambahkan temuan.	UC-16
US-24	Sebagai Auditor, saya ingin mengubah informasi temuan sesuai kewenangan agar data temuan tetap sesuai dengan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut.	Sistem mengizinkan perubahan data temuan oleh pengguna yang memiliki kewenangan dan menyimpan perubahan tersebut.	UC-16
US-25	Sebagai Auditor, saya ingin mengelompokkan temuan berdasarkan kategori agar tingkat ketidaksesuaian dapat dibedakan.	Sistem menyediakan kategori Major, Minor, dan Observation.	UC-16

US-26	Sebagai Auditor, saya ingin membuat laporan audit agar hasil pemeriksaan dan Register Temuan dapat didokumentasikan dalam satu laporan.	Sistem menghasilkan laporan yang memuat hasil pemeriksaan dan data Register Temuan yang tersimpan dalam sistem.	UC-17
US-27	Sebagai Auditor, saya ingin mengunduh laporan audit dalam format PDF agar laporan dapat disimpan dan dibagikan.	Sistem menyediakan dokumen PDF berdasarkan data audit yang telah tersimpan apabila format PDF ditetapkan sebagai keluaran.	UC-17

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-01	Kinerja	Halaman utama, katalog program, dan daftar temuan audit tampil dalam waktu ≤ 3 detik pada kondisi pengujian normal.	Uji waktu respons halaman.	Should
KNF-02	Keamanan	Kata sandi akun internal disimpan dalam bentuk hash. Sistem membatasi akses berdasarkan peran Admin dan Auditor pada sisi server.	Uji penyimpanan kata sandi dan pengujian hak akses setiap peran.	Must
KNF-03	Usability	Menu utama, katalog program, materi, dan formulir evaluasi dapat digunakan melalui navigasi yang jelas tanpa memerlukan panduan teknis khusus.	Uji kegunaan dengan skenario tugas untuk User, Admin, dan Auditor.	Should
KNF-04	Reliabilitas dan ketersediaan	Sistem menargetkan ketersediaan 99% selama jam operasional yang ditetapkan. Data sistem dicadangkan minimal satu kali sehari.	Pemantauan ketersediaan dan pemeriksaan log pencadangan.	Should
KNF-05	Kompatibilitas	Website dapat digunakan pada versi terkini Google Chrome dan Microsoft Edge serta menampilkan tata letak responsif pada ponsel dan desktop.	Uji kompatibilitas browser dan tampilan pada beberapa ukuran layar.	Must
KNF-06	Pemeliharaan	Kode sumber disimpan dalam repositori Git dan dilengkapi panduan instalasi serta konfigurasi sistem.	Pemeriksaan repositori dan panduan instalasi.	Should
KNF-07	Privasi data	Data peserta, termasuk email, nomor telepon, jabatan, dan hasil evaluasi, hanya dapat diakses oleh peran yang berwenang. Auditor tidak dapat melihat nilai Pre-test dan Post-test.	Uji akses data menggunakan akun dengan peran berbeda.	Must
KNF-08	Integritas data	Data hasil evaluasi, temuan audit, dan laporan yang telah tersimpan tetap konsisten setelah pengguna berpindah halaman atau melakukan login ulang.	Uji penyimpanan, pengambilan ulang, dan konsistensi data.	Must

6. KEBUTUHAN DATA

6.1 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Utama	Sumber Data	Digunakan oleh
Program Pelatihan	ID program, nama program, kategori, deskripsi, gambar sampul, status publikasi	Input Admin	UC-01, UC-02, UC-08
Materi Pelatihan	ID materi, ID program, judul materi, jenis materi, deskripsi, tautan atau file materi	Input Admin	UC-02, UC-03, UC-09
Silabus Program	ID silabus, ID program, judul, deskripsi, urutan materi	Input Admin	UC-02, UC-03, UC-09
Studi Kasus	ID studi kasus, ID program, judul, deskripsi, file atau tautan pendukung	Input Admin	UC-02, UC-03, UC-09
Dokumen SOP	ID SOP, judul dokumen, nomor atau kode SOP, deskripsi, file atau tautan dokumen, kategori	Unggahan atau input Admin	UC-02, UC-03, UC-09
Peserta	ID peserta, nama, email, nomor telepon, jabatan	Formulir identitas peserta	UC-04, UC-11
Soal Pre-test/Post-test	ID soal, ID program, pertanyaan, pilihan jawaban, kunci jawaban, jenis tes	Input Admin atau impor Excel/Word	UC-04, UC-10
Jawaban Peserta	ID jawaban, ID peserta, ID soal, jawaban yang dipilih, jenis tes, waktu pengerjaan	Input peserta saat mengerjakan tes	UC-04, UC-11
Hasil Evaluasi	ID hasil, ID peserta, ID program, nilai Pre-test, nilai Post-test, tanggal dan waktu pengerjaan	Hasil perhitungan otomatis sistem	UC-04, UC-11
Pengguna Sistem	ID pengguna, nama, username, kata sandi, peran, status akun	Input Admin	UC-07, UC-12, UC-13
Temuan Audit (Register Temuan)	ID temuan, nama auditor, klausul, kategori temuan (Major, Minor, Observation), uraian temuan, tanggal target koreksi, status tindak lanjut, tautan bukti	Input Auditor	UC-14, UC-15, UC-16, UC-17
Rating dan Ulasan	ID ulasan, nilai bintang, komentar, tanggal ulasan	Input User secara anonim	UC-05

6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran

Laporan	Isi	Pengguna	Periode	KF
Laporan Hasil Evaluasi Peserta	Identitas peserta, nilai Pre-test, nilai Post-test, dan tanggal pengerjaan	Admin	Setiap pelaksanaan evaluasi	KF-14, KF-16

Rekapitulasi Hasil Pre-test dan Post-test	Rekap nilai peserta berdasarkan program pelatihan dan jenis evaluasi	Admin	Setiap pelaksanaan evaluasi	KF-14, KF-16
Dashboard Audit	Ringkasan status audit, statistik pemeriksaan, dan jumlah temuan audit	Auditor	Saat dibutuhkan	KF-26
Laporan Register Temuan Audit	Daftar temuan, klausul, kategori temuan, uraian, tanggal target koreksi, status tindak lanjut, dan tautan bukti	Auditor	Saat dibutuhkan	KF-21, KF-22, KF-23, KF-24, KF-27
Laporan Audit PDF	Dokumen PDF yang memuat hasil pemeriksaan dan Register Temuan Audit	Auditor	Setiap laporan diterbitkan	KF-27, KF-28
Rekapitulasi Rating dan Ulasan	Nilai bintang dan komentar pengguna secara anonim	Admin	Setiap ada ulasan	KF-31

7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

7.1 Antarmuka Pengguna

Sistem Sopinsya Educenter berbasis website dan dirancang agar mudah digunakan, responsif, serta dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet, dan ponsel. Antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dengan navigasi yang jelas dan konsisten sesuai hak akses pengguna.

Ketentuan antarmuka meliputi:

- **Bahasa**: Bahasa Indonesia untuk menu, tombol, formulir, notifikasi, dan pesan kesalahan.
- **Tipografi**: Jenis huruf yang mudah dibaca, ukuran teks responsif, serta hierarki yang jelas antara judul, subjudul, dan isi.
- **Warna**: Nuansa biru
- **Responsivitas**: Tata letak menyesuaikan ukuran layar, termasuk kartu program, formulir tes, tabel checklist audit, register temuan, dan dashboard.
- **Aksesibilitas**: Teks harus mudah dibaca, tombol memiliki label yang jelas, serta status tidak dibedakan hanya berdasarkan warna.
- **Navigasi berdasarkan peran:**
    - User: Beranda, Program, Tentang Kami, detail program, materi, pre-test, post-test, silabus, pustaka SOP, video referensi, kuis, studi kasus.
    - Admin: Dashboard atau halaman administrasi, Program, Pustaka SOP, pengelolaan master pertanyaan checklist audit, serta hasil tes.
    - Auditor: Dashboard, Checklist Audit, Register Temuan, dan Pustaka SOP.

- **Notifikasi dan validasi**: Sistem menampilkan pesan keberhasilan, kesalahan, konfirmasi penghapusan, dan informasi jika data wajib belum diisi.
- **Tampilan dokumen**: Materi dan SOP dapat dibuka atau diunduh sesuai jenis file dan izin akses. Laporan checklist audit dan register temuan dapat diunduh dalam format PDF.

Sketsa kasar tata letak dan desain visual rinci akan dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen Software Design Description (SDD).

7.2 Antarmuka Perangkat Keras.

Sistem tidak memerlukan perangkat keras khusus (tanpa printer struk atau pemindai barcode). Pengguna mengakses melalui PC, laptop, tablet, atau ponsel dengan peramban; pencetakan laporan dilakukan dari berkas PDF memakai printer pengguna di luar sistem.

7.3 Antarmuka Perangkat Lunak dan Komunikasi.

Sistem berinteraksi dengan layanan berikut:

Layanan	Fungsi	Mekanisme dan Format Data
YouTube	Video referensi program	Tautan URL YouTube yang divalidasi formatnya; ditampilkan atau dibuka dari halaman detail program
Google Drive / tautan dokumen	Bukti objektif audit dan dokumen pendukung	URL disimpan pada kolom Tautan Bukti; hak akses dokumen diatur oleh pemilik tautan
Zoom / Google Meet	Pelatihan daring	Tautan pertemuan ditampilkan; pertemuan berjalan di layanan eksternal
WhatsApp	Konsultasi dan kontak	Tautan wa.me ke nomor klien pada halaman publik
Penyimpanan berkas	Cover, modul, materi, studi kasus, dokumen SOP	Unggahan berkas (PDF, PPT/PPTX, DOC/DOCX, gambar) dengan batas ukuran yang ditetapkan pada SDD
Pembuat PDF (server)	Laporan checklist dan temuan	Pembuatan PDF di sisi server dari data tersimpan
Penyimpanan lokal peramban	History program User	Data judul dan cover program terakhir dibuka (tanpa data pribadi)

8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS

Prioritas	Kebutuhan / Use Case	Rencana Rilis
Must have	KF-01, KF-02, KF-03, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07, KF-08, KF-09, KF-10, KF-11, KF-12, KF-13, KF-14, KF-15, KF-16, KF-17, KF-19, KF-20, KF-21,	**Sprint 1 (Minggu 9):** Halaman utama, katalog dan detail program, serta login dan hak akses. **Sprint 2 (Minggu 10):** Pengelolaan program

	KF-22, KF-23, KF-24, KF-25, KF-26, KF-27, KF-30, KF-33. (UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17)	dan materi, Pre-test/Post-test, serta pengolahan nilai. **Sprint 3 (Minggu 12):** Dashboard audit, Register Temuan, pengelolaan temuan, dan laporan audit.
Should have	KF-18, KF-28, KF-29. (UC-06, UC-10, UC-17)	**Sprint 2 (Minggu 10):** Impor soal melalui Excel/Word. **Sprint 3 (Minggu 12):** Ekspor laporan audit ke PDF dan tautan WhatsApp.
Could have	KF-31. (UC-05)	**Sprint 3 (Minggu 12), bila waktu cukup:** Fitur pemberian rating dan ulasan secara anonim.
Won't have (this time)	KF-32.	Tidak dikerjakan dalam proyek ini. Pendaftaran pelatihan secara online dan pembayaran dicatat sebagai pengembangan berikutnya.

9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Sprint	SDD	Kasus Uji
KF-01	F-01	UC-01	US-01	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-02	F-02	UC-01	US-02	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-03	F-03	UC-02	US-03	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-04	F-05	UC-08	US-11	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-05	F-05	UC-08	US-12	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-06	F-05	UC-08	US-13	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-07	F-05, F-07, F-08	UC-09	US-14	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-08	F-07	UC-03	US-04	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-09	F-04	UC-04	US-05	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-10	F-09	UC-04	US-06	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-11	F-09	UC-04	US-06	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-12	F-09	UC-04	US-06	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-13	F-10	UC-04	US-07	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-14	F-10	UC-04, UC-11	US-07, US-17	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-15	F-10	UC-04	US-07	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-16	F-10	UC-11	US-17	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-17	F-18	UC-12	US-19	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-18	F-05, F-09	UC-10	US-16	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-19	F-18	UC-07, UC-13	US-10, US-20	1	(Mg 8)	(Mg 13)

KF-20	F-06, F-18	UC-07, UC-12, UC-13	US-10, US-19, US-20	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-21	F-15	UC-15	US-22	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-22	F-15	UC-15, UC-16	US-22, US-23	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-23	F-15	UC-15, UC-16	US-22, US-23	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-24	F-15	UC-15, UC-16	US-25	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-25	F-15	UC-16	US-24	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-26	F-14	UC-14	US-21	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-27	F-16	UC-17	US-26	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-28	F-16	UC-17	US-27	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-29	F-17	UC-06	US-09	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-30	F-03, F-07	UC-03	US-04	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-31	F-11	UC-05	US-08	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-32	F-04	—	—	—	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-33	F-18	UC-12	US-18, US-19	1	(Mg 8)	(Mg 13)

10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

10.1 Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Software Requirements Specification (SRS) Sopinsya Educenter meliputi:

1. Hasil wawancara dengan pihak Sopinsya Educenter mengenai kebutuhan sistem, pengelolaan materi pelatihan, evaluasi peserta, dan proses audit internal.
2. Dokumen kebutuhan dan hasil analisis sistem Sopinsya Educenter yang menjadi dasar penyusunan kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, use case, dan user story.

10.2 Pernyataan Penggunaan AI

Dalam penyusunan dokumen SRS Sopinsya Educenter, alat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yaitu ChatGPT dari OpenAI, digunakan sebagai alat bantu untuk:

1. Membantu memperbaiki redaksi kebutuhan fungsional dan nonfungsional.
2. Memeriksa konsistensi antara kebutuhan fungsional, use case, dan user story.
3. Membantu memperbaiki struktur penulisan dan tata bahasa dokumen.

LAMPIRAN A
BUKTI PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Kode / Teknik	W-03 / Wawancara
Tanggal & Tempat	Jakarta, 27 Oktober 2026
Narasumber	Ahmad Fadillah, Trainer
Pewawancara	Alfi Fauzi, Astari Cipta Rahma, Martsya Adillah, Fikri Nurrahman Hakim,

No.	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
1	Fitur apa yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem berdasarkan metode MoSCoW?	Must: Register temuan, detail program, dan dashboard yang perlu diperbarui. Should: Konsultasi melalui WhatsApp. Could: Rating dan ulasan. Won't: Pendaftaran dan pembayaran pelatihan secara online.
2	Apakah Auditor diperbolehkan melihat nilai pre-test dan post-test peserta?	Tidak. Auditor hanya dapat melihat status open atau close. Nilai pre-test dan post-test hanya dapat dilihat oleh Admin. Perubahan atau pengelolaan data sistem hanya boleh dilakukan oleh Admin sesuai hak aksesnya.
3	Apakah sistem perlu menyediakan fitur rating dan ulasan?	Perlu. Peserta dapat memberikan penilaian setelah audit selesai. Penilaian diberikan secara anonim.
4	Bagaimana kebutuhan dashboard audit dan siapa yang bertanggung jawab mengelolanya?	Dashboard tetap diperlukan dengan isi seperti pembahasan sebelumnya, tetapi perlu disederhanakan. Dashboard berisi ringkasan dan daftar temuan serta dilengkapi fungsi cetak laporan. Pengelolaannya dilakukan oleh lead auditor.
5	Apakah sistem masih membutuhkan master checklist audit?	Tidak. Klien menyampaikan bahwa checklist audit tidak diperlukan. Fokus sistem diarahkan pada pengelolaan register temuan audit.
6	Bagaimana kebutuhan penggunaan video YouTube dan Zoom/Meet dalam program pelatihan?	Cukup menggunakan tautan eksternal. Sistem perlu menyediakan fasilitas untuk menginput tautan video referensi.
7	Apakah tautan WhatsApp untuk konsultasi masih diperlukan?	Tetap diperlukan dan menjadi fitur penting agar peserta dapat menghubungi pihak penyelenggara untuk memperoleh jawaban atas konsultasi.
8	Apa saja halaman dan informasi yang perlu tersedia untuk User atau peserta?	Halaman User terdiri dari Beranda, Program, dan Tentang Kami. Detail program memuat silabus, SOP, materi, pre-test/post-test, studi kasus, tautan Blooket, dan video referensi.

9	Data apa saja yang perlu diisi peserta sebelum mengikuti evaluasi?	Peserta mengisi email, nama, nomor telepon, dan jabatan. Nilai pre-test tidak langsung ditampilkan kepada peserta setelah pengerjaan.
10	Bagaimana struktur program pelatihan yang diharapkan klien?	Program pelatihan memiliki tiga bagian utama, yaitu pelatihan, konsultasi, dan audit. Program harus dapat ditambahkan sesuai kebutuhan standar.
11	Apa saja kebutuhan pengelolaan sistem oleh Admin?	Admin dapat mengelola konten dan detail program, materi, dashboard, pustaka SOP, data peserta, nilai pre-test/post-test, studi kasus, akun, dan hak akses. Admin juga perlu dapat mengunggah soal evaluasi melalui Excel/Word serta mengunggah video referensi.
12	Apa saja aktivitas yang dapat dilakukan Auditor dalam sistem?	Auditor dapat login, melihat pustaka SOP, melihat dashboard audit, melihat dan menambahkan temuan, serta mengunduh laporan audit. Informasi temuan meliputi nama auditor, referensi klausul, kategori temuan (Major, Minor, Observation), dan tanggal target koreksi. Auditor tidak diperbolehkan mengedit konten sistem.
13	Apakah terdapat perubahan atau kebutuhan tambahan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem?	Sistem perlu menyediakan fitur penambahan program pelatihan baru, pengacakan urutan soal pre-test/post-test, pengelolaan nama auditor pada bagian temuan, serta fitur rating bintang anonim. Sistem juga perlu disiapkan untuk uji coba bersama klien, misalnya Laboratorium BBS.

LAMPIRAN B

PERSETUJUAN KEBUTUHAN OLEH KLIEN

Dengan ini klien menyatakan telah membaca dan menyetujui kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan prioritas yang tercantum dalam SRS APLIKASI PELATIHAN BERBASIS WEB (SOPINSYA) versi 1.2. Perubahan kebutuhan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi dan dibahas bersama tim proyek.

Jakarta, 4 November 2026

Pihak Klien	**System Analyst**
	
Ahmad Fadillah, Trainer & Notulen	Astari Cipta Rahma, 10123199